计算理论
THEORY OF COMPUTATION

Xianmin Liu
liuxianmin@hit.edu.cn

2026/4/14

1

布尔电路

2

布尔电路

- 布尔电路计算模型
- 布尔电路定义计算

3

我们看看计算机做了什么

4

计算模型
Computational Model

5

一种简单的计算模型

- 利用逻辑门电路（Boolean logical gates）

6

一种简单的计算模型

- 利用逻辑门电路（Boolean logical gates）
  - AND
    - ∧

7

一种简单的计算模型

- 利用逻辑门电路（Boolean logical gates）
  - AND
    - ∧
  - OR
    - ∨

8

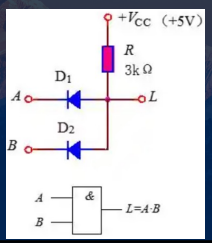
一种简单的计算模型

- 利用逻辑门电路（Boolean logical gates）
  - AND
    - ∧
  - OR
    - ∨
  - NOT
    - ¬
    - $\overline{x}$

9

一种简单的计算模型

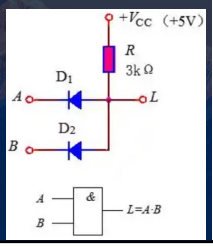
- 利用逻辑门电路（Boolean logical gates）
  - AND
    - ∧
  - OR
    - ∨
  - NOT
    - ¬
    - $\overline{x}$



10

一种简单的计算模型

- 利用逻辑门电路（Boolean logical gates）
  - AND
    - ∧
  - OR
    - ∨
  - NOT
    - ¬
    - $\overline{x}$



输 入		输出
V_A (V)	V_B (V)	V_L (V)
0V	0V	0V
0V	5V	0V
5V	0V	0V
5V	5V	5V

与逻辑真值表

输 入		输出
A	B	L
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

11

实现majority函数的计算

输入中至少一半是true(1)⇔输出结果是true(1)

12

逻辑门电路的“编程语言”

- **AON-straightline程序**

$MAJ(x_0, x_1, x_2) = OR\left(AND(x_0, x_1), OR\left(AND(x_1, x_2), AND(x_0, x_2)\right)\right)$

13

逻辑门电路的“编程语言”

- **AON-straightline程序**

$MAJ(x_0, x_1, x_2) = OR\left(AND(x_0, x_1), OR\left(AND(x_1, x_2), AND(x_0, x_2)\right)\right)$

```
def MAJ(X[0],X[1],X[2]):
    firstpair  = AND(X[0],X[1])
    secondpair = AND(X[1],X[2])
    thirdpair  = AND(X[0],X[2])
    temp       = OR(secondpair,thirdpair)
    return OR(firstpair,temp)
```

14

∧和∨的性质

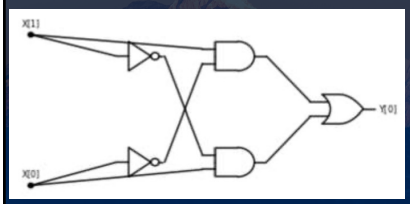
15

编程解决更多的问题

16

布尔电路（Boolean circuits）

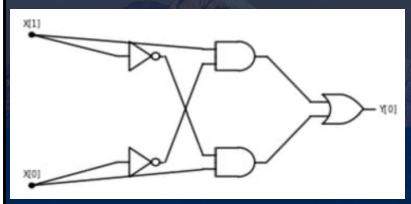
- 计算XOR的电路

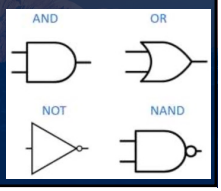


17

布尔电路（Boolean circuits）

- 计算XOR的电路

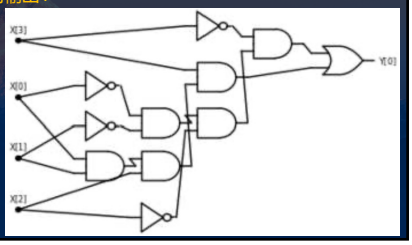




18

布尔电路（Boolean circuits）

- 例子：计算ALLEQ：$\{0,1\}^4 \to \{0,1\}$
  - 四个输入都相等，则输出1



19

布尔电路（Boolean circuits）

- 布尔电路
  - 能够描述计算过程
  - 如何“形式化定义”？

20

布尔电路（Boolean circuits）

- 布尔电路
  - 能够描述计算过程
  - 如何“形式化定义”？
- （1）定义“表示计算”的方法

21

布尔电路（Boolean circuits）

- 布尔电路
  - 能够描述计算过程
  - 如何“形式化定义”？
- （1）定义“表示计算”的方法
- （2）定义“如何计算以及理解计算结果”

22

布尔电路（Boolean circuits）

- （1）定义“表示计算”的方法
- （2）定义“如何计算以及理解计算结果”

23

布尔电路（Boolean circuits）

- （1）定义“表示计算”的方法
- （2）定义“如何计算以及理解计算结果”

想法：用图Graph表示布尔电路，顶点可以表示逻辑门、输入

24

布尔电路（Boolean circuits）

- （1）定义“表示计算”的方法
- （2）定义“如何计算以及理解计算结果”

想法：用图Graph表示布尔电路，顶点可以表示逻辑门、输入

- Circuit=(V,E,O)

25

布尔电路（Boolean circuits）

- （1）定义“表示计算”的方法
- （2）定义“如何计算以及理解计算结果”

想法：用图Graph表示布尔电路，顶点可以表示逻辑门、输入

- Circuit=(V,E,O)
  - $V = (g_1, g_2, \dots, g_{n+s})$，每个顶点有一个类型{INPUT, AND, OR, NOT}

26

布尔电路（Boolean circuits）

- （1）定义“表示计算”的方法
- （2）定义“如何计算以及理解计算结果”

想法：用图Graph表示布尔电路，顶点可以表示逻辑门、输入

- Circuit=(V,E,O)
  - $V = (g_1, g_2, \dots, g_{n+s})$，每个顶点有一个类型{INPUT, AND, OR, NOT}
  - $E = \{(g_i, g_j) | g_i, g_j \in V, g_i \neq g_j\}$

27

布尔电路（Boolean circuits）

- （1）定义“表示计算”的方法
- （2）定义“如何计算以及理解计算结果”

想法：用图Graph表示布尔电路，顶点可以表示逻辑门、输入

- Circuit=(V,E,O)
  - $V = (g_1, g_2, \dots, g_{n+s})$，每个顶点有一个类型{INPUT, AND, OR, NOT}
  - $E = \{(g_i, g_j) | g_i, g_j \in V, g_i \neq g_j\}$
  - $O = \{y_1, \dots, y_m\}$，$O \subseteq V$是输出顶点

28

布尔电路（Boolean circuits）

- （1）定义“表示计算”的方法
- （2）定义“如何计算以及理解计算结果”

29

布尔电路（Boolean circuits）

- （1）定义“表示计算”的方法
- （2）定义“如何计算以及理解计算结果”

Definition 3.5 — Boolean Circuits. Let n, m, s be positive integers with $s \geq m$. A *Boolean circuit* with n inputs, m outputs, and s gates, is a labeled directed acyclic graph (DAG) $G = (V, E)$ with $s+n$ vertices satisfying the following properties:

- Exactly n of the vertices have no in-neighbors. These vertices are known as *inputs* and are labeled with the n labels `X[0]`, ..., `X[n-1]`. Each input has at least one out-neighbor.
- The other s vertices are known as *gates*. Each gate is labeled with $\wedge$, $\vee$ or $\neg$. Gates labeled with $\wedge$ (*AND*) or $\vee$ (*OR*) have two in-neighbors. Gates labeled with $\neg$ (*NOT*) have one in-neighbor. We will allow parallel edges. [1]
- Exactly m of the gates are also labeled with the m labels `Y[0]`, ..., `Y[m-1]` (in addition to their label $\wedge/\vee/\neg$). These are known as *outputs*.

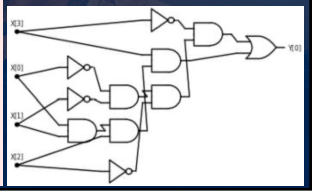
30

布尔电路（Boolean circuits）

- (1) 定义“表示计算”的方法
- (2) 定义“如何计算以及理解计算结果”

Definition 3.5 — Boolean Circuits. Let n, m, s be positive integers with $s \geq m$. A *Boolean circuit* with n inputs, m outputs, and s gates, is a labeled directed acyclic graph (DAG) $G = (V, E)$ with $s+n$ vertices satisfying the following properties:

- Exactly n of the vertices have no in-neighbors. These vertices are known as *inputs* and are labeled with the n labels `X[0]`, ..., `X[n-1]`. Each input has at least one out-neighbor.
- The other s vertices are known as *gates*. Each gate is labeled with $\wedge$, $\vee$ or $\neg$. Gates labeled with $\wedge$ (*AND*) or $\vee$ (*OR*) have two in-neighbors. Gates labeled with $\neg$ (*NOT*) have one in-neighbor. We will allow parallel edges. [1]
- Exactly m of the gates are also labeled with the m labels `Y[0]`, ..., `Y[m-1]` (in addition to their label $\wedge/\vee/\neg$). These are known as *outputs*.



31

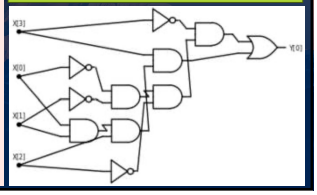
布尔电路（Boolean circuits）

- (1) 定义“表示计算”的方法
- (2) 定义“如何计算以及理解计算结果”

Definition 3.5 — Boolean Circuits. Let n, m, s be positive integers with $s \geq m$. A *Boolean circuit* with n inputs, m outputs, and s gates, is a labeled directed acyclic graph (DAG) $G = (V, E)$ with $s+n$ vertices satisfying the following properties:

- Exactly n of the vertices have no in-neighbors. These vertices are known as *inputs* and are labeled with the n labels `X[0]`, ..., `X[n-1]`. Each input has at least one out-neighbor.
- The other s vertices are known as *gates*. Each gate is labeled with $\wedge$, $\vee$ or $\neg$. Gates labeled with $\wedge$ (*AND*) or $\vee$ (*OR*) have two in-neighbors. Gates labeled with $\neg$ (*NOT*) have one in-neighbor. We will allow parallel edges. [1]
- Exactly m of the gates are also labeled with the m labels `Y[0]`, ..., `Y[m-1]` (in addition to their label $\wedge/\vee/\neg$). These are known as *outputs*.

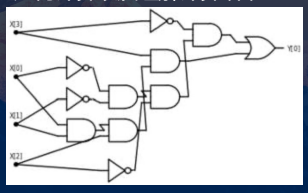
电路的规模(*size*)是门电路的数量



32

布尔电路（Boolean circuits）

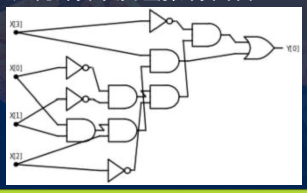
- (1) 定义“表示计算”的方法
- (2) 定义“如何计算以及理解计算结果”



33

布尔电路（Boolean circuits）

- (1) 定义“表示计算”的方法
- (2) 定义“如何计算以及理解计算结果”



电路C计算函数$f: \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$，若$\forall x \in \{0,1\}^n$有$C(x) = f(x)$

34

布尔电路（Boolean circuits）

- 几个假设
  - 所有门电路是2个输入，1个输出
  - 所有门电路是“全函数”
  - 所有门电路是“可交换的”
  - 电路的规模是有穷的(finite)

35

Boolean Circuits ⚔ AON-straightline程序

36

Boolean Circuits ⚔ AON-straightline程序

▶2种用AND、OR、NOT定义的计算模型**等价**

37

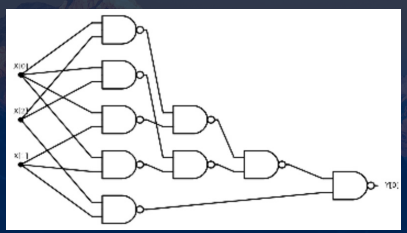
Boolean Circuits ⚔ AON-straightline程序

▶2种用AND、OR、NOT定义的计算模型**等价**

f可以被电路C计算⇔ f可以被AON程序计算

38

NAND电路，与非门

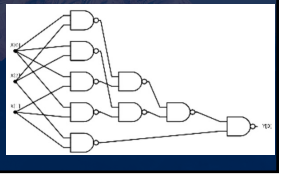


39

▶定理：仅用NAND即可模拟AND、NOT、OR的计算

40

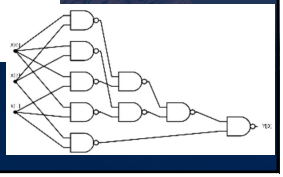
用NAND电路计算MAJ:$\{0,1\}^3 \to \{0,1\}$



41

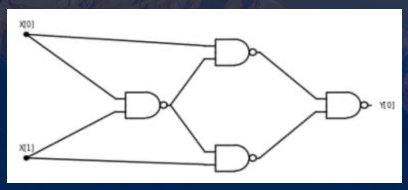
用NAND电路计算MAJ:$\{0,1\}^3 \to \{0,1\}$

$$NAND\Big(NAND\Big(NAND(NAND(a,b),NAND(a,c)),\ NAND(NAND(a,b),NAND(a,c))\Big),\ NAND(b,c)\Big)$$



42

用NAND电路计算XOR



43

▶一个大小为s的电路与一个规模至多为3s的NAND电路等价

44

▶一个大小为s的电路与一个规模至多为3s的NAND电路等价

- $NOT(a) = NAND(a, a)$
- $AND(a, b) = NAND(NAND(a, b), NAND(a, b))$
- $OR(a, b) = NAND(NAND(a, a), NAND(b, b))$

45

两个**计算模型等价**，当且仅当它们计算的“函数集合”是相同的

46



48